

Министерство образования Республики Беларусь
Учреждение образования
«Брестский Государственный технический университет»
Кафедра ИИТ

Лабораторная работа №8

По дисциплине: «Мобильные приложения для информационных систем»

Тема: «Разработка приложения, демонстрирующего геолокационные возможности»

Выполнила:

Студентка 3 курса

Группы АС-66

Прокурат В. Д.

Проверил:

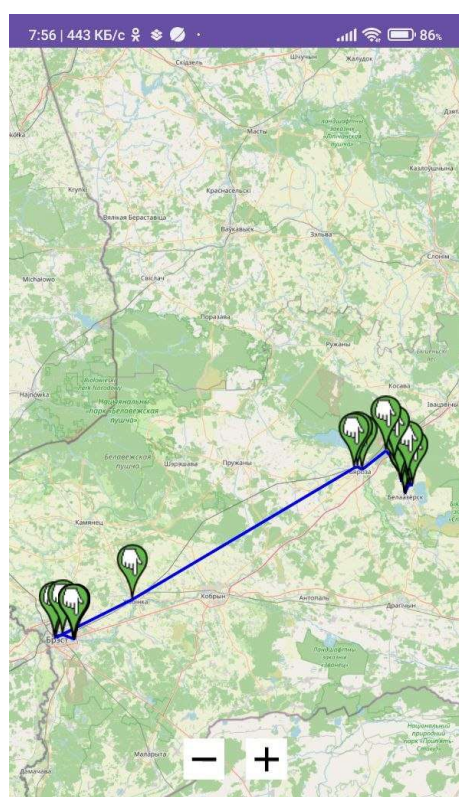
Козинский А. А.

Постановка задачи:

В работе необходимо выполнить отображение:

1. Карты с выбранными локациями в течение некоторого периода времени. Рекомендуется выбрать локацию, отображающую точки, в которых пользователь побывал в течение недели.
2. Маршрута движения.
3. Посещенных мест в течении некоторого времени (не менее 30 фиксаций).

Примечание. Информация приложения требует сбора данных в течении продолжительного времени. По указанной причине разработка, тестирование, сбор данных должны быть выполнены пользователем заблаговременно (задолго до защиты лабораторной работы)

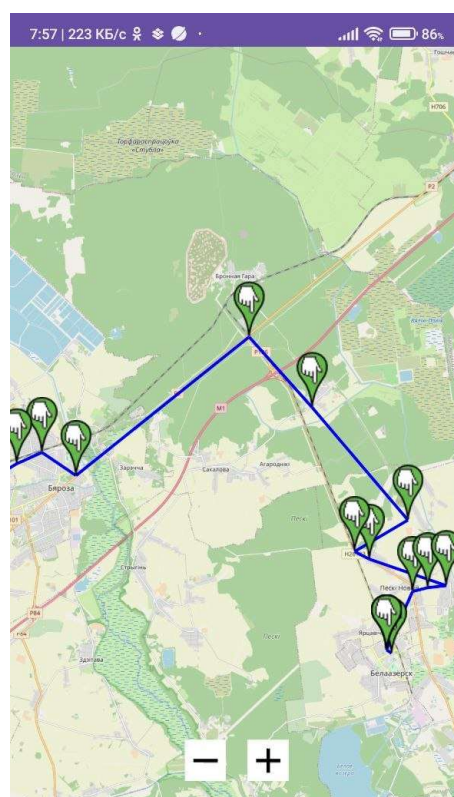


Прокурат АС-66

Добавить метку

Маршрут

Очистить



Прокурат АС-66

Добавить метку

Маршрут

Очистить

Выводы: в ходе выполнения лабораторной работы было разработано приложение на языке Java в среде Android Studio. Реализован обязательный функционал: отображение карты (на базе osmdroid – OpenStreetMap) с выбранными локациями, которые добавляются пользователем с помощью кнопки «Добавить метку»; при этом каждая фиксация сохраняется в локальную базу данных SQLite с координатами и временем. Для визуализации маршрута движения при нажатии кнопки «Маршрут» строится полилиния, последовательно соединяющая все сохранённые точки, что позволяет проследить путь. Требование о не менее чем 30 фиксациях выполнено за счёт многократного добавления точек (вручную или через

симуляцию перемещения на эмуляторе) – все они отображаются на карте в виде маркеров, а их общее количество можно проверить через базу данных. Дополнительно реализована возможность удаления отдельной точки по тапу на маркер, что упрощает редактирование трека, и кнопка «Очистить» для полного удаления всех точек. Хранение данных в SQLite обеспечивает сохранность информации между запусками приложения, а использование osmdroid позволяет обойтись без API-ключа Google Maps.